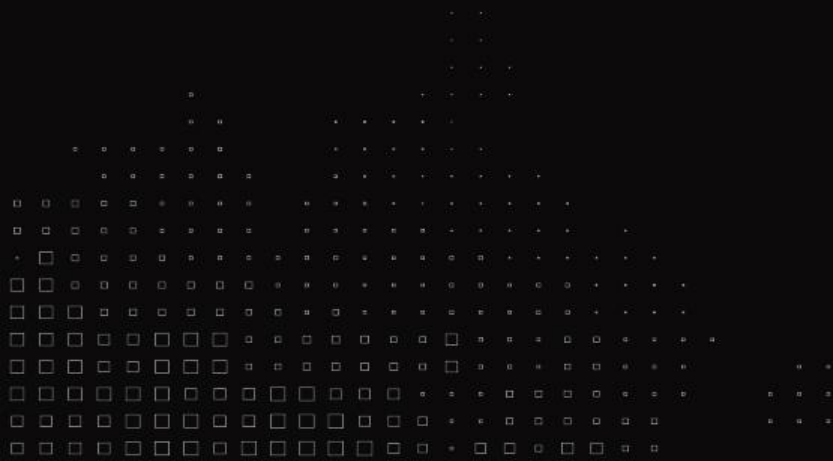




Termodinâmica, Eletricidade e Eletromagnetismo

Profº. Erick Toshio Yamamoto,
MSc. Eng.

profeyamamoto@gmail.com

proferick.yamamoto@fiap.com.br

Transferência de Energia por Trabalho

O trabalho, assim como o calor, é uma interação energética entre um sistema e seus arredores.

O trabalho é a transferência de energia associada com uma força agindo através de uma distância.

Um pistão ascendente, um eixo rotativo e um fio elétrico que atravessa os limites do sistema está associado ao trabalho interações.

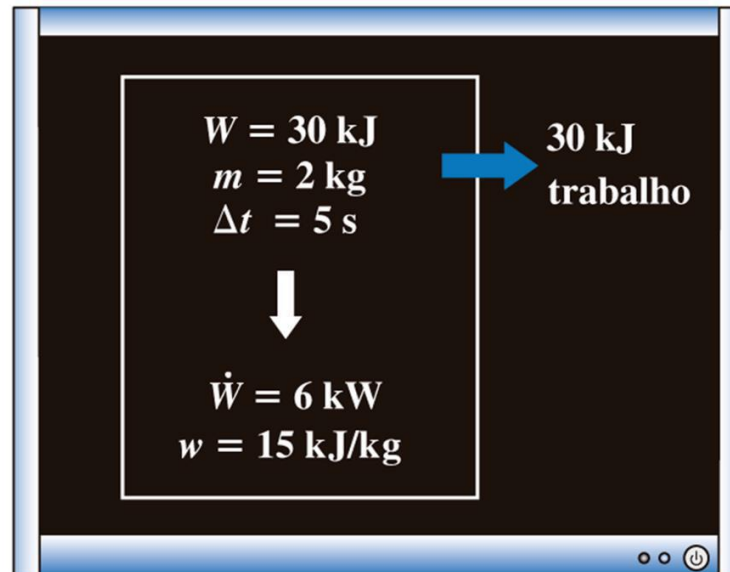
O trabalho também é uma forma de energia transferida como calor e, portanto, tem unidades de energia como kJ. O trabalho realizado durante um processo entre estados 1 e 2 é denotado por W_{12} , ou simplesmente W .

Transferência de Energia por Trabalho

O trabalho realizado por unidade de massa de um sistema é indicado por w e é expresso como

$$w = \frac{W}{m} \text{ (kJ/kg)}$$

O trabalho realizado por unidade de tempo é chamado de potência e é indicado por $\dot{W}$. A unidade de potência é kJ/s ou kW

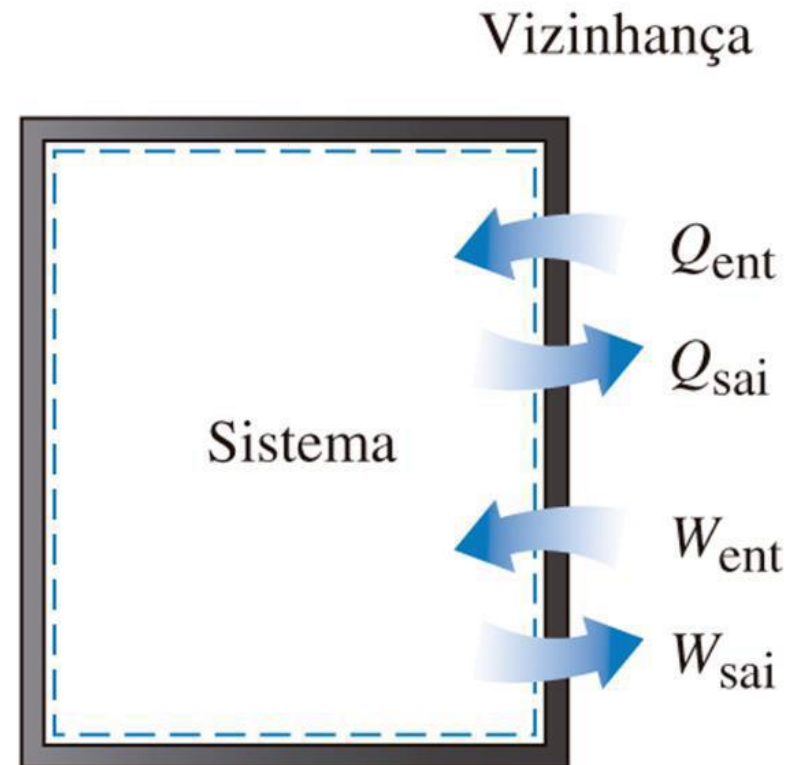


Transferência de Energia

Calor e trabalho são quantidades direcionais, e, portanto, a descrição completa de uma interação calor ou trabalho requer a especificação tanto da magnitude e direção.

A convenção de sinal formal geralmente aceita para interações de calor e trabalho é a seguinte:

- A transferência de calor para um sistema e trabalho feito por um sistema são positivo;
- A transferência de calor de um sistema e o trabalho feito em um sistema são negativos.



Transferência de Energia Sinal e Convenção

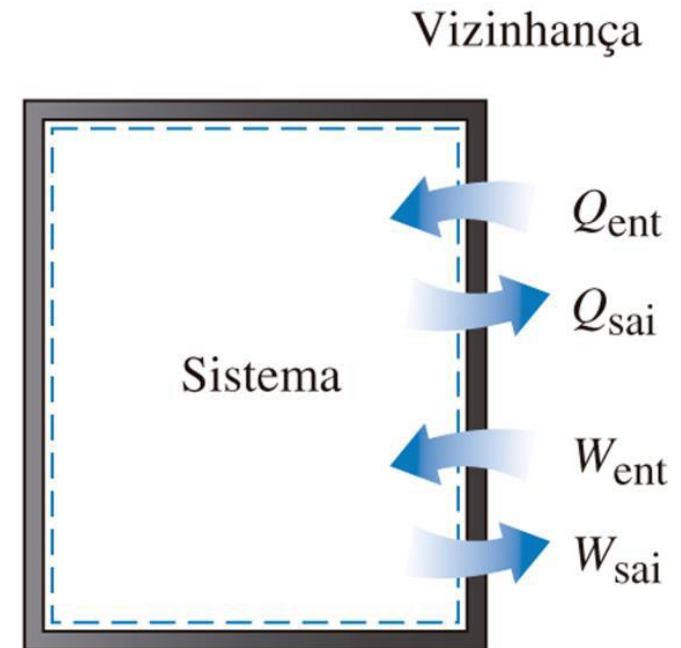
$W > 0$: quando o trabalho é realizado pelo sistema

$W < 0$: quando o trabalho é realizado sobre o sistema

$Q > 0$: quando calor é transferido para o sistema.

$Q < 0$: quando calor é transferido do sistema.

Alternativa à convenção de sinal é usar os índices dentro e para fora para indicar direção.
Esta é a abordagem principal do livro texto.



Transferência de Energia

O calor e trabalho são mecanismos de transferência de energia entre um sistema e seus arredores, e há muitas semelhanças entre eles:

1. Ambos são reconhecidos nas fronteiras de um sistema à medida que atravessam sua fronteira. Ou seja, tanto calor como trabalho são fenômenos de fronteira.
2. Sistemas possuem energia, mas não calor ou o trabalho.
3. Ambos estão associados a um processo, não a um estado. Ao contrário das propriedades, calor ou trabalho não tem significado em um estado.
4. Ambos são funções do caminho (isto é, suas magnitudes dependem do caminho seguido durante um processo, bem como os estados finais).

Termodinâmica

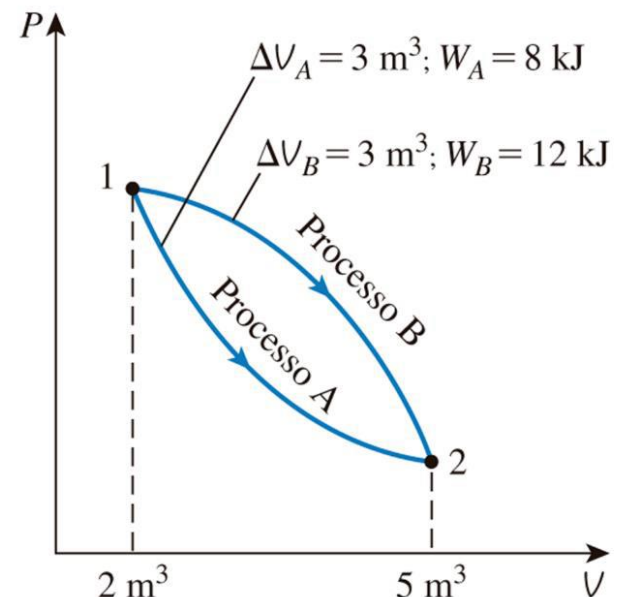
O valor da transferência de calor depende dos detalhes do processo e não apenas dos estados iniciais e final pois calor não é uma propriedade.

$$Q = \int_1^2 \delta Q \neq Q_2 - Q_1$$

Da mesma forma o trabalho total é obtido seguindo a trajetória do processo realizado ao longo do caminho do estado 1 ao estado 2.

$$\int_1^2 \delta W = W_{12} \text{ (não } \Delta W)$$

Representa a quantidade total de calor transferido de um estado 1 para um estado 2 durante um processo qualquer.

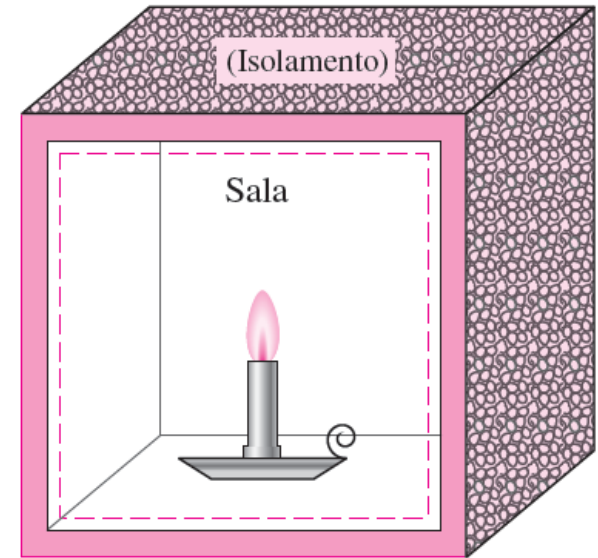


Termodinâmica

Exemplo 3: Queimando uma vela em uma sala isolada.

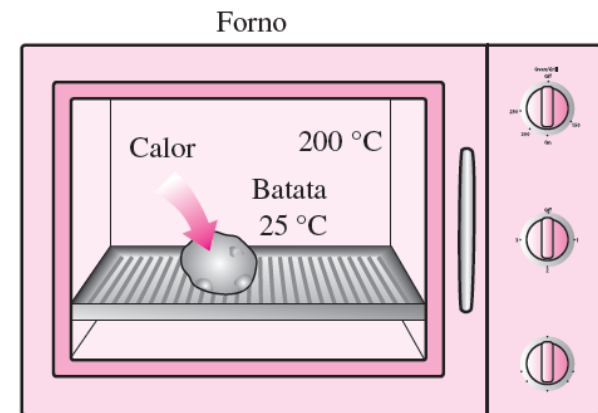
Uma vela está queimando em uma sala bem isolada. Sendo a sala (o ar mais a vela) o sistema, determine:

1. Se existe alguma transferência de calor durante esse processo de queima;
2. Se existe alguma variação da energia interna do sistema.



Exemplo 4: Aquecendo uma batata em um forno

Uma batata que inicialmente estava à temperatura ambiente (25°C) está sendo assada em um forno mantido a 200°C , como mostra. Existe alguma transferência de calor durante o processo de cozimento?



Termodinâmica

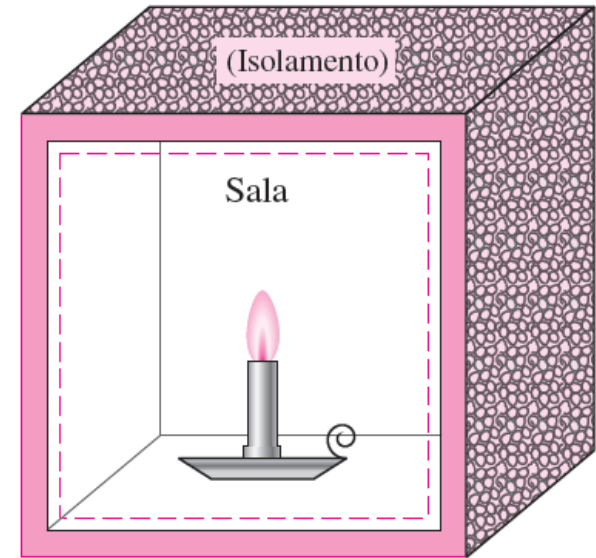
Exemplo 3: Queimando uma vela em uma sala isolada.

Uma vela está queimando em uma sala bem isolada. Sendo a sala (o ar mais a vela) o sistema, determine:

SOLUÇÃO: Uma vela queima em uma sala bem isolada. É preciso determinar se existe alguma transferência de calor e alguma variação da energia interna.

1. Se existe alguma transferência de calor durante esse processo de queima;

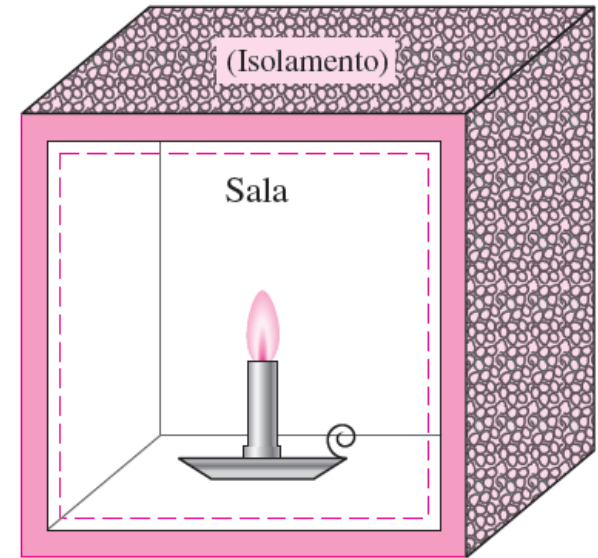
As superfícies interiores da sala formam a fronteira do sistema, como indicam as linhas pontilhadas da figura. Como dissemos antes, calor é reconhecido quando atravessa fronteiras. Como a sala está bem isolada, temos um sistema adiabático e nenhum calor cruza as fronteiras. Portanto, nesse processo $Q = 0$.



Termodinâmica

2. Se existe alguma variação da energia interna do sistema.

A energia interna envolve energias que existem em diversas formas (sensível, latente, química, nuclear). Durante o processo que acabamos de descrever, parte da energia química é convertida em energia sensível. Como não há aumento ou diminuição da energia interna total do sistema, para esse processo $\Delta U = 0$.



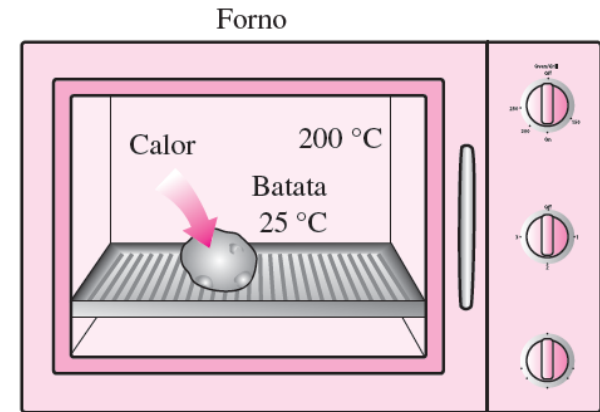
Termodinâmica

Exemplo 4: Aquecendo uma batata em um forno

Uma batata que inicialmente estava à temperatura ambiente (25°C) está sendo assada em um forno mantido a 200°C , como mostra. Existe alguma transferência de calor durante o processo de cozimento?

SOLUÇÃO Uma batata está sendo assada em um forno. É preciso determinar se existe alguma transferência de calor durante esse processo. Este não é um problema bem definido, já que o sistema não é especificado.

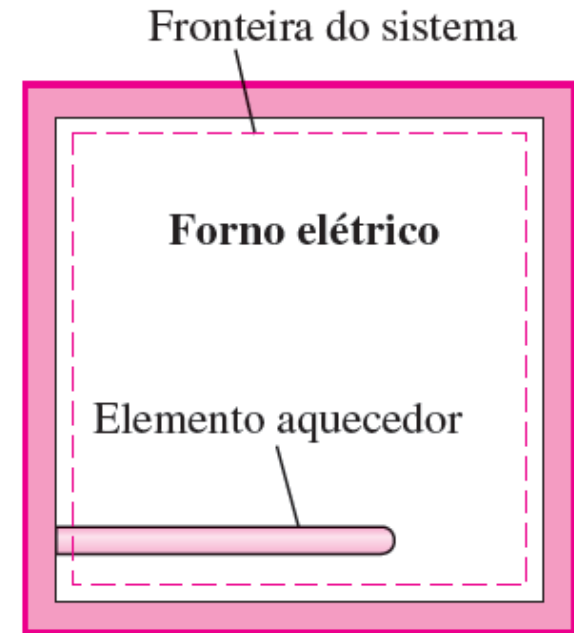
Vamos admitir que observamos a batata, que será nosso sistema. Então, a casca da batata pode ser vista como a fronteira do sistema. Parte da energia do forno passará através da casca da batata. Como a força motriz dessa transferência de energia é uma diferença de temperatura, este é um processo de transferência de calor.



Termodinâmica

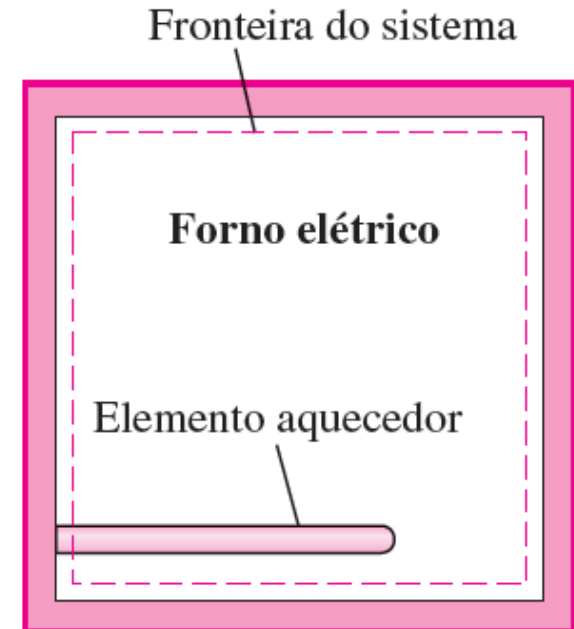
Exemplo 5: Aquecimento de um forno por realização de trabalho.

Um forno elétrico bem isolado está sendo aquecido por meio de seu elemento aquecedor. Se todo o forno, incluindo o elemento aquecedor, for admitido como o sistema, determine se essa é uma interação de calor ou trabalho.



Exemplo 6: Aquecendo um forno por transferência de calor.

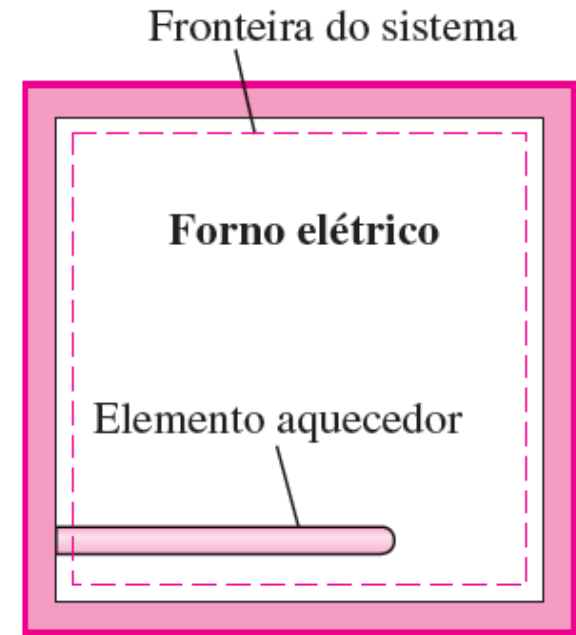
O mesmo forno elétrico bem isolado está sendo aquecido pelo mesmo elemento aquecedor. Considere agora que o sistema seja apenas o ar do forno sem o elemento de aquecimento. Determine agora se essa é uma interação de calor ou trabalho.



Termodinâmica

Exemplo 5: Aquecimento de um forno por realização de trabalho.

Um forno elétrico bem isolado está sendo aquecido por meio de seu elemento aquecedor. Se todo o forno, incluindo o elemento aquecedor, for admitido como o sistema, determine se essa é uma interação de calor ou trabalho.

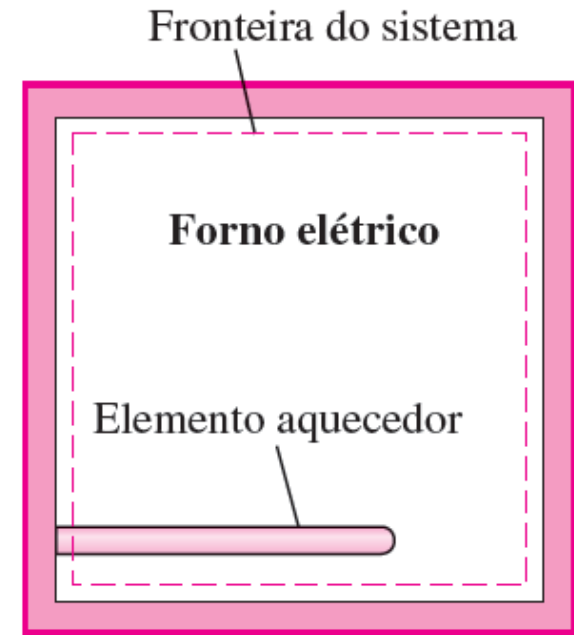


SOLUÇÃO Um forno elétrico bem isolado está sendo aquecido por seu elemento aquecedor. É preciso determinar se essa é uma interação de calor ou trabalho. Para este problema, as superfícies interiores do forno formam a fronteira do sistema, como mostra a figura. A quantidade de energia no forno obviamente aumenta durante esse processo, caracterizado por uma elevação da temperatura. Essa transferência de energia para o forno não é causada por uma diferença de temperatura entre o forno e o ar da vizinhança. Em vez disso, ela é causada pelos *elétrons* que cruzam a fronteira do sistema e, assim, produzem trabalho. Portanto, esta é uma interação de trabalho.

Termodinâmica

Exemplo 6: Aquecendo um forno por transferência de calor.

O mesmo forno elétrico bem isolado está sendo aquecido pelo mesmo elemento aquecedor. Considere agora que o sistema seja apenas o ar do forno sem o elemento de aquecimento. Determine agora se essa é uma interação de calor ou trabalho.



SOLUÇÃO A pergunta do Exemplo 5 deve ser reconsiderada admitindo-se como sistema apenas o ar do forno. Desta vez, a fronteira do sistema incluirá a superfície exterior do elemento aquecedor e não o atravessará, como mostra a figura. Portanto, nenhum elétron atravessará a fronteira do sistema em nenhum ponto. Em vez disso, a energia gerada no interior do elemento aquecedor será transferida para o ar ao seu redor como resultado da diferença de temperatura entre o elemento aquecedor e o ar do forno. Portanto, este é um processo de transferência de calor. Em ambos os casos, a quantidade de energia transferida para o ar é a mesma. Esses dois exemplos mostram que uma transferência de energia pode ser calor ou trabalho, dependendo do modo como o sistema é selecionado.

Trabalho Elétrico

Os elétrons que cruzam a fronteira do sistema realizam trabalho elétrico no sistema. Em um campo elétrico, os elétrons de um fio se movem sob o efeito de forças eletromotrizes, realizando trabalho. Onde o trabalho elétrico pode ser expresso na forma de taxa como sendo:

$$\dot{W}_e = VI \text{ (W)}$$

Em geral tanto V quanto I variam com o tempo, e o trabalho elétrico realizado em um intervalo de tempo Δt é expresso como:

$$W_e = \int_1^2 VI \text{ (kJ)}$$

$$W_e = VI\Delta t \text{ (kJ)}$$

Se V e I
permanecem
constantes

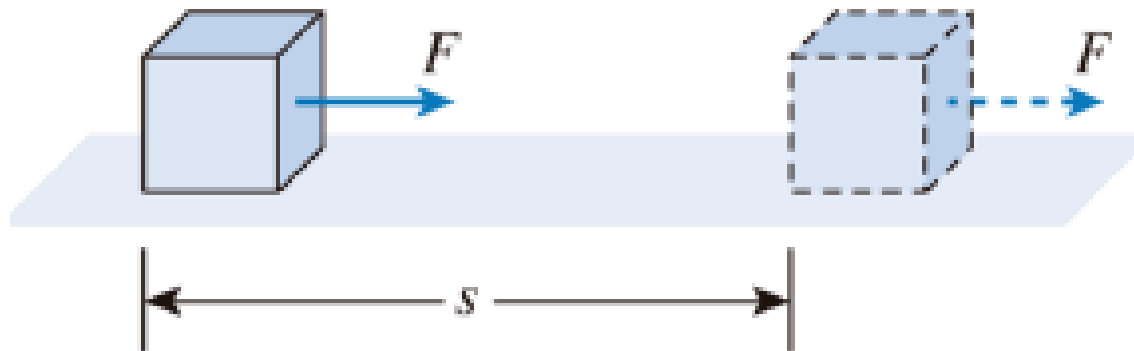
Formas Mecânicas de Trabalho

Existem várias formas diferentes de realizar trabalho, cada uma delas de alguma maneira relacionada a uma força agindo ao longo de uma distância. Na mecânica elementar temos:

$$W = Fs \text{ (kJ)}$$

Se a força F não for constante ao longo do percurso temos que:

$$W = \int_1^2 F ds \text{ (kJ)}$$



Formas Mecânicas de Trabalho

Existem dois requisitos para que uma interação de trabalho exista entre um sistema e sua vizinhança:

- 1. Deve haver uma força atuando sobre a fronteira do sistema;**
- 2. A fronteira do sistema deve ser móvel.**

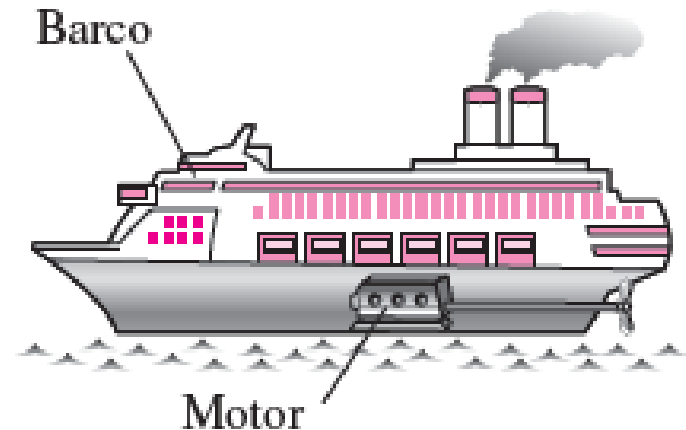
Portanto, a presença de forças na fronteira do sistema sem que qualquer deslocamento seja observado não constitui uma interação de trabalho.

Da mesma forma, o deslocamento da fronteira sem qualquer força contrária ao movimento (como a expansão de um gás em um espaço evacuado) não é uma interação de trabalho, uma vez que nenhuma energia é transferida.

Termodinâmica

Formas Mecânicas de Trabalho

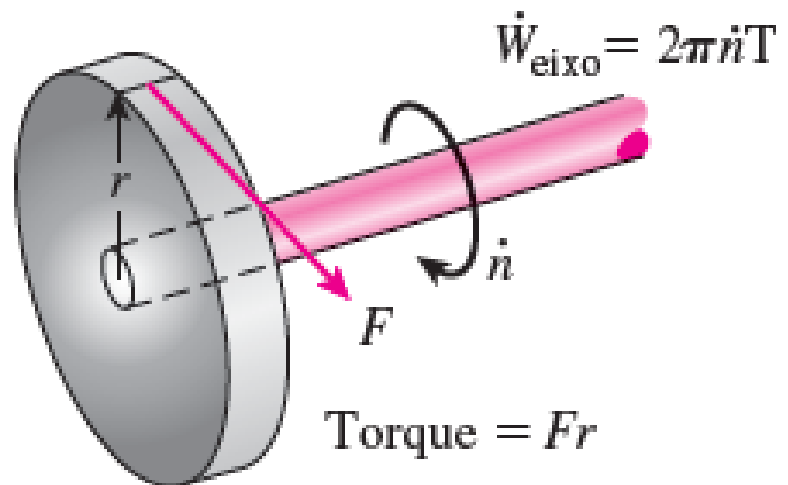
Transmissão de energia por meio da rotação de um eixo é uma prática muito comum na engenharia



$$T = Fr \rightarrow \begin{cases} F = \frac{T}{r} \\ s = (2\pi r)n \end{cases}$$

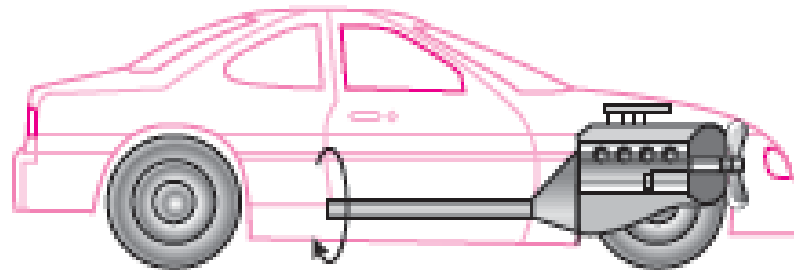
$$W_{eixo} = Fs = \left(\frac{T}{r}\right)(2\pi rn) = 2\pi nT$$

$$\dot{W}_{eixo} = 2\pi \dot{n}T \text{ (kW)}$$



Exemplo 7: Transmissão de potência pelo eixo de um automóvel

Determine a potência transmitida pelo eixo de um automóvel quando o torque aplicado for de 200 N•m e o eixo girar a uma taxa de 4.000 rotações por minuto (rpm).

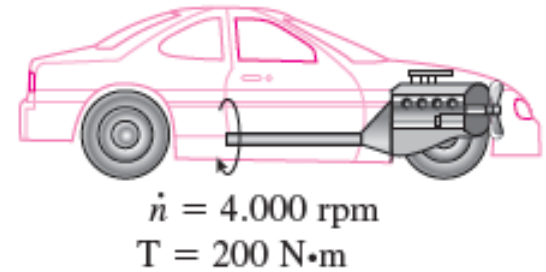


$$\dot{n} = 4.000 \text{ rpm}$$

$$T = 200 \text{ N}\cdot\text{m}$$

Exemplo 7: Transmissão de potência pelo eixo de um automóvel

Determine a potência transmitida pelo eixo de um automóvel quando o torque aplicado for de 200 N·m e o eixo girar a uma taxa de 4.000 rotações por minuto (rpm).



SOLUÇÃO O torque e o rpm de um motor de automóvel são dados. A potência transmitida deve ser determinada.

Análise Uma representação esquemática do automóvel é mostrada na Fig. 2–31. A potência de eixo é dada por:

$$\dot{W}_{eixo} = 2\pi\dot{n}T = (2\pi) \left(4000 \frac{1}{\text{min}} \right) (200 \text{ Nm}) \left(\frac{1 \text{ min}}{60 \text{ s}} \right) \left(\frac{1 \text{ kJ}}{1000 \text{ Nm}} \right)$$

$$\dot{W}_{eixo} = 83,8 \text{ kW ou } 112 \text{ hp}$$

Trabalho contra uma mola

Quando o comprimento da mola varia sob a influência de uma força F , o trabalho realizado é dado por:

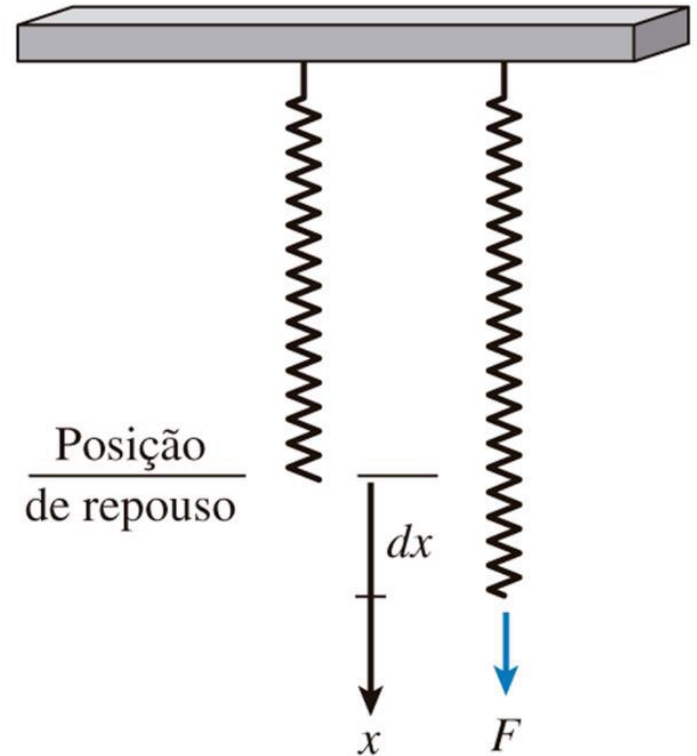
$$\delta W_{mola} = F dx$$

Para molas elásticas a força da mola é:

$$F = kx \text{ (kN)}$$

Substituindo e integrando temos que o trabalho contra uma mola é

$$W_{mola} = \frac{1}{2} k(x_2^2 - x_1^2) \text{ (kJ)}$$

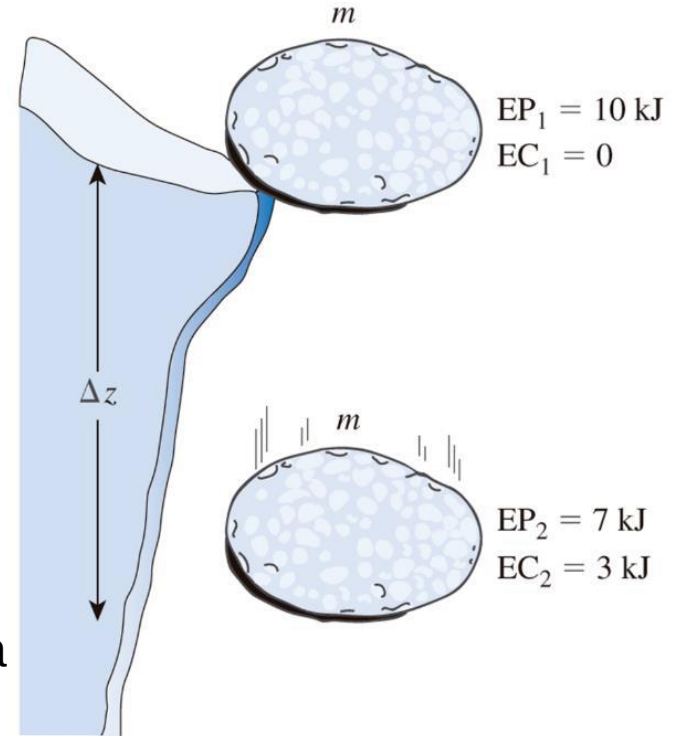


Termodinâmica

A primeira Lei da termodinâmica

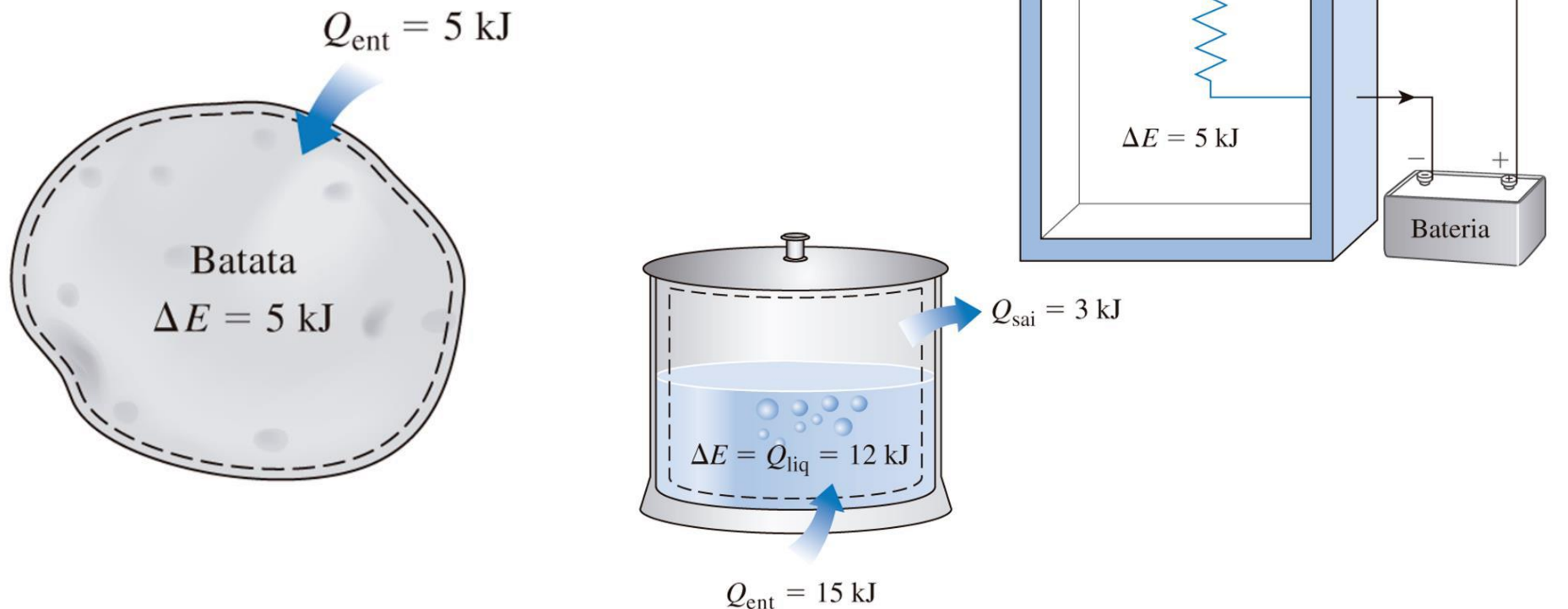
Nós consideramos até agora várias formas de energia, como o calor Q o trabalho W e energia total E individualmente, e nenhuma tentativa é feita para relacioná-los com um ao outro durante um processo

A primeira lei da termodinâmica, também conhecida como o princípio da conservação de energia fornece uma base sólida para estudar o relações entre as várias formas de energia e interações de Energia.



A primeira Lei da termodinâmica

Com base em observações experimentais, a primeira lei enuncia que a energia não pode ser criada nem destruída durante um processo, ela pode apenas mudar de forma.



A primeira Lei da termodinâmica – Balanço de Energia

À luz das discussões anteriores, o princípio da conservação de energia pode ser expresso da seguinte forma a mudança líquida (aumento ou diminuição) na energia total do sistema durante um processo é igual à diferença entre a entrada total de energia e o total energia que sai do sistema durante esse processo.

$$\left(\begin{array}{c} \text{Energia total} \\ \text{entrando no sistema} \end{array} \right) - \left(\begin{array}{c} \text{Energia total} \\ \text{saindo do sistema} \end{array} \right) = \left(\begin{array}{c} \text{Variação de} \\ \text{energia do sistema} \end{array} \right)$$

$$E_{entra} - E_{sai} = \Delta E_{sistema}$$

A primeira Lei da termodinâmica – Balanço de Energia

A variação da energia total de um sistema durante um processo é a soma das variações de suas energias interna, cinética e potencial, e pode ser expressa como:

$$\Delta E = \Delta U + \Delta KE + \Delta PE$$

$$\Delta U = m(u_2 - u_1)$$

$$\Delta KE = \frac{1}{2}m(V_2^2 - V_1^2)$$

$$\Delta PE = mg(z_2 - z_1)$$

Quando os estados inicial e final são conhecidos, os valores das energias internas específicas u_1 e u_2 podem ser determinados diretamente por meio de tabelas de propriedades ou de relações entre propriedades termodinâmicas.

A primeira Lei da termodinâmica – Balanço de Energia

A maioria dos sistemas encontrados na prática são estacionários, ou seja, eles não sofrem qualquer variação de velocidade ou de altura durante um Processo.

Portanto, nos sistemas estacionários, as variações das energias cinética e potencial são nulas:

$$\Delta KE = \Delta PE = 0$$

E a equação para a variação da energia total se reduz a:

$$\Delta E = \Delta U$$

Sistemas estacionários

$$z_1 = z_2 \rightarrow \Delta EP = 0$$

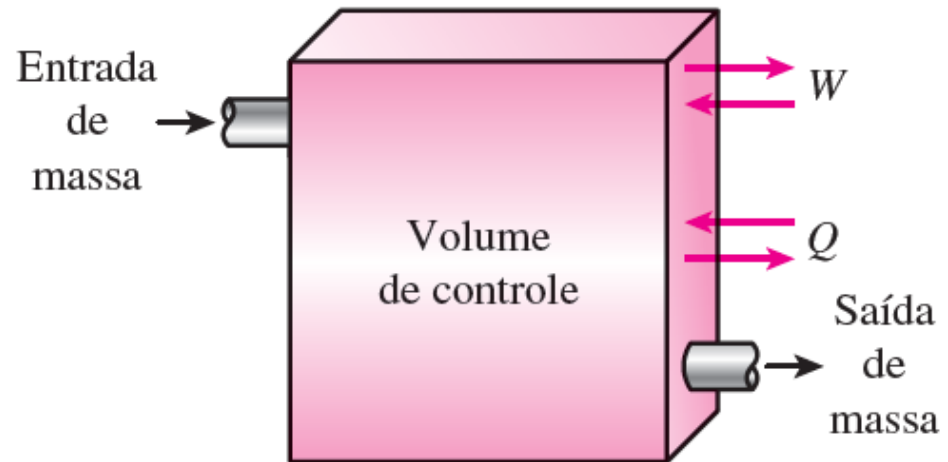
$$V_1 = V_2 \rightarrow \Delta EC = 0$$

$$\Delta E = \Delta U$$

Mecanismos de Transferência de Energia, E_{entra} e E_{sai}

A energia pode ser transferida para ou de um sistema sob três formas:

- Calor;
- Trabalho;
- Fluxo de massa.



As duas únicas formas de interações de energia associadas a uma **massa fixa** ou aos **sistemas fechados** são a **transferência de calor** e a **realização de trabalho**.

Mecanismos de Transferência de Energia, E_{entra} e E_{sai}

A energia pode ser transferida sob a forma de calor, trabalho e fluxo de massa, e que a transferência líquida de uma quantidade é igual à diferença entre as quantidades transferidas na entrada e na saída, o balanço da energia pode ser escrito mais explicitamente como:

$$\begin{aligned} & E_{entra} - E_{sai} \\ &= (Q_{entra} - Q_{sai}) + (W_{entra} - W_{sai}) + (E_{mass,entra} - E_{mass,sai}) \\ &= \Delta E_{sistema} \end{aligned}$$

O calor transferido Q é zero para os sistemas adiabáticos, o trabalho realizado W é zero para os sistemas que não envolvem interações de trabalho, e a energia transportada com a massa E_{massa} é zero nos sistemas em que não há escoamento através de suas fronteiras (ou seja, os sistemas fechados)

Mecanismos de Transferência de Energia, E_{entra} e E_{sai}

O balanço de energia para qualquer sistema passando por qualquer tipo de

Processo pode ser expresso de uma forma mais compacta como:

$$\underbrace{E_{ent} - E_{sai}}_{\text{Energia líquida transferida por calor, trabalho e massa}} = \underbrace{\Delta E_{\text{sistema}}}_{\text{Variação das energias interna, cinética, potencial, etc.}} \quad (\text{kJ})$$

ou na forma de taxa , como:

$$\underbrace{\dot{E}_{ent} - \dot{E}_{sai}}_{\text{Taxa de energia líquida transferida por calor, trabalho e massa}} = \underbrace{dE_{\text{sistema}}/dt}_{\text{Taxa de variação das energias interna, cinética, potencial, etc.}} \quad (\text{kW})$$

Para taxas constantes, as quantidades totais durante um intervalo de tempo t estão relacionadas às quantidades por unidade de tempo como:

$$Q = \dot{Q} \Delta t, \quad W = \dot{W} \Delta t, \quad \text{e} \quad \Delta E = (dE/dt) \Delta t \quad (\text{kJ})$$

Mecanismos de Transferência de Energia, E_{entra} e E_{sai}

Para um sistema fechado executando um ciclo, os estados inicial e final são idênticos e, portanto:

$$\Delta E_{sistema} = E_2 - E_1 = 0$$

Assim, o balanço de energia em um ciclo pode ser simplificado como:

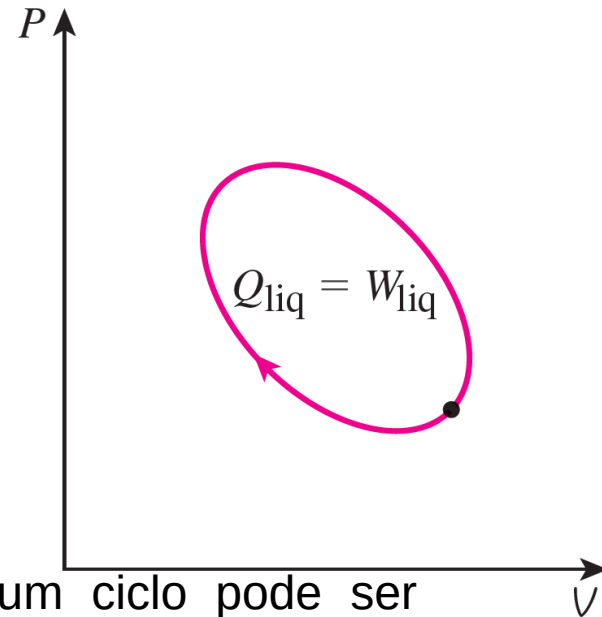
$$E_{entra} - E_{sai} = 0$$

$$E_{entra} = E_{sai}$$

Em um sistema fechado o balanço de energia de um ciclo pode ser expresso em termos de interações de calor e trabalho como:

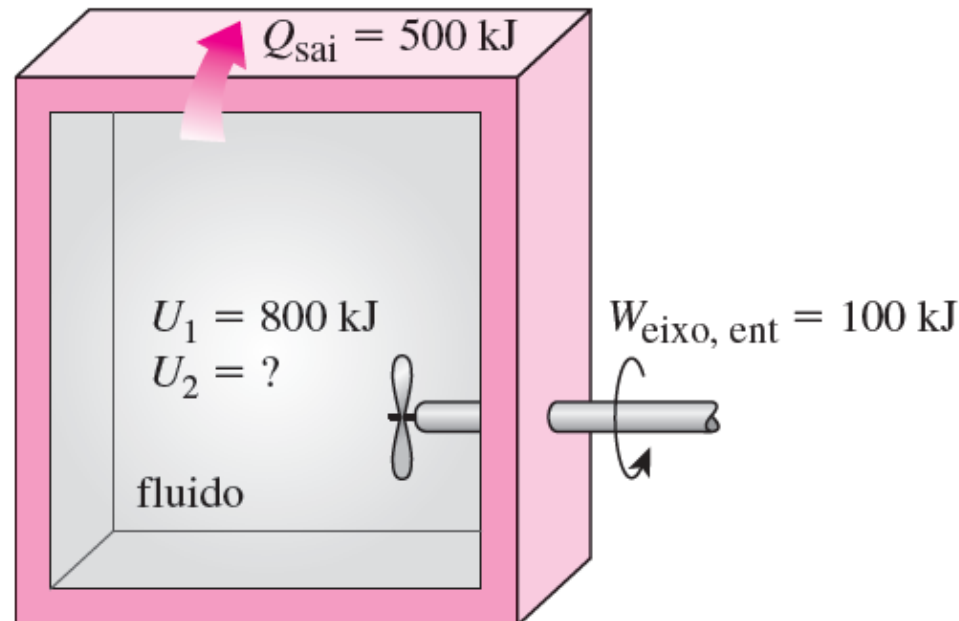
$$W_{liq,sai} = Q_{liq,entra} \quad \text{ou (para um ciclo)}$$

$$\dot{W}_{liq,sai} = \dot{Q}_{liq,entra}$$



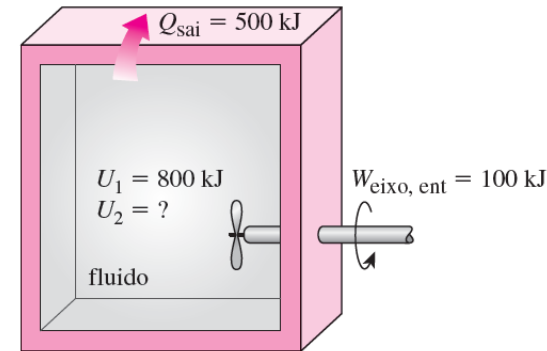
Exemplo 8: Resfriando um fluido quente em um tanque.

Um tanque rígido contém um fluido quente que é resfriado enquanto é agitado por uma hélice. Inicialmente, a energia interna do fluido é de 800 kJ. Durante o processo de resfriamento, o fluido perde 500 kJ de calor, e a hélice realiza 100 kJ de trabalho no fluido. Determine a energia interna final do fluido. Despreze a energia armazenada na hélice.



Exemplo 8: Resfriando um fluido quente em um tanque.

Um tanque rígido contém um fluido quente que é resfriado enquanto é agitado por uma hélice. Inicialmente, a energia interna do fluido é de 800 kJ. Durante o processo de resfriamento, o fluido perde 500 kJ de calor, e a hélice realiza 100 kJ de trabalho no fluido. Determine a energia interna final do fluido. Despreze a energia armazenada na hélice.

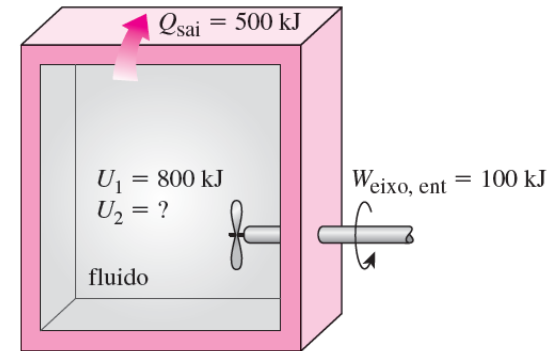


SOLUÇÃO Um fluido em um tanque rígido perde calor enquanto é agitado. A energia interna final do fluido deve ser determinada. O tanque é estacionário e, portanto, as variações da energia cinética e potencial são zero, $\Delta EC = \Delta EP = 0$. Portanto, $\Delta E = \Delta U$, e a energia interna é a única forma de energia do sistema que pode variar durante esse processo. 2 A energia armazenada na hélice é desprezível. Seja o conteúdo do tanque o sistema (representada pela figura). Esse é um sistema fechado, uma vez que nenhuma massa atravessa a fronteira durante o processo. Observamos que o volume de um tanque rígido é constante e, portanto, não existe trabalho de fronteira móvel. Da mesma forma, o sistema perde calor, e trabalho de eixo é realizado nesse sistema. A aplicação do balanço de energia sobre o sistema resulta em:

Termodinâmica

Exemplo 8: Resfriando um fluido quente em um tanque.

Um tanque rígido contém um fluido quente que é resfriado enquanto é agitado por uma hélice. Inicialmente, a energia interna do fluido é de 800 kJ. Durante o processo de resfriamento, o fluido perde 500 kJ de calor, e a hélice realiza 100 kJ de trabalho no fluido. Determine a energia interna final do fluido. Despreze a energia armazenada na hélice.



SOLUÇÃO

$$\underbrace{E_{\text{ent}} - E_{\text{sai}}}_{\text{Energia líquida transferida por calor, trabalho e massa}} = \underbrace{\Delta E_{\text{sistema}}}_{\text{Variação das energias interna, cinética, potencial, etc.}}$$

$$W_{\text{eixo,entra}} - Q_{\text{sai}} = \Delta U = U_2 - U_1$$

$$100 \text{ kJ} - 500 \text{ kJ} = U_2 - 800 \text{ kJ}$$

$$U_2 = 400 \text{ kJ}$$

Portanto, a energia interna final do sistema é de 400 kJ.

Copyright ©

Todos direitos reservados. Reprodução ou divulgação total ou parcial deste documento é expressamente proibido sem o consentimento formal, por escrito, do Professor Erick Toshio Yamamoto.